

Условие

9-5. Параллельный пучок света падает нормально на стену темной комнаты, освещая на ней круглое пятно диаметром 2,0 см. На расстоянии 1,0 м от стены в пучок вносят зеркальный шарик, так что его центр оказывается на оси пучка. При этом большая часть стены оказывается освещенной, но в центре образуется круглая “тень” диаметром 4,0 см. Объясните явление и найдите диаметр шарика.